Université de Limoges

Calcul différentiel - TD3

Exercice 1. Soit E et F deux espaces vectoriels normés, U un ouvert de E et $f : U \to F$ une application. Montrer que la différentiabilité de f en un point $a \in U$ et la valeur de la différentielle sont inchangées si l'on remplace les normes sur E et F par des normes équivalentes.

Exercice 2. Soient E, F, G trois espaces vectoriels normés. On note $\mathcal{L}(E,F)$, $\mathcal{L}(F,G)$ et $\mathcal{L}(E,G)$ les ensembles d'applications linéaires continues entre les espaces passés en arguments.

1). Montrer que l'application $C : \mathcal{L}(E,F) \times \mathcal{L}(F,G) \to \mathcal{L}(E,G)$ définie par $C(f,g) = g \circ f$ est différentiable en tout point et calculer sa différentielle en $(f,g) \in \mathcal{L}(E,F) \times \mathcal{L}(F,G)$.

2). En utilisant la règle de dérivation des fonctions composées, en déduire la dérivée de l'endomorphisme φ de $\mathcal{L}(E,E)$ défini par $\varphi(f) = f^2$.

3). Retrouver le résultat précédent en revenant à la définition de la différentiabilité.

4). Même question pour l'application $\phi : \mathcal{L}(E,E) \to \mathcal{L}(E,E)$ définie par $\phi(f) = f^3 = f \circ f \circ f$.

Exercice 3.

1). Soient $A \in M_n(\mathbb{R})$ une matrice et $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ l'application définie par $f(x) = x^T A x$. Montrer que f est différentiable sur $\mathbb{R}^n$, et calculer sa différentielle.

2). Soient f et g les applications de $\mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ définies par

$$f(x) \;=\; \|x\|_2^2 \qquad \text{et} \qquad g(x) \;=\; \|x\|_2 .$$

Déterminer en quels points ces applications sont différentiables et calculer leurs différentielles.

Exercice 4. Soit $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ la fonction définie pour tout $(x,y) \in \mathbb{R}^2$ par

$$f(x,y) \;=\; \begin{cases} \frac{x^3}{y} & \text{si } y \neq 0 \\ 0 & \text{si } y = 0. \end{cases}$$

1). Montrer que la fonction f n'est pas continue en $(0,0)$. Est-elle différentiable en $(0,0)$?

2). Calculer les dérivées partielles de f en $(0,0)$.

3). Montrer qu'il existe une application linéaire continue L telle que pour tout $u \in \mathbb{R}^2$ et tout $t \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$:

$$\frac{f(tu)}{t} \underset{t \to 0}{\longrightarrow} L(u).$$

4). En déduire une autre justification que f n'est pas différentiable en $(0,0)$.

Exercice 5. Soit $f = (f_1, f_2, f_3) : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ l'application définie par pour tout $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$:

$$f_i(x, y, z) \ = \ x^i + y^i + z^i.$$

Montrer que f est différentiable sur $\mathbb{R}^3$ et calculer la Jacobienne de f en tout $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$.

Exercice 6. On considère l'application $N = \|\cdot\|_1 : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R},\ x \mapsto \|x\|_1$.

1). Montrer que N est différentiable et tout point $x = (x_1, \cdots, x_n)$ tel que pour tout $1 \leq i \leq n$, $x_i \neq 0$, et calculer dN_x.

2). Soit $x = (x_1, \cdots, x_n)$ tel que $\exists 1 \leq i \leq n$, tel que $x_i = 0$. On définit $h = (h_1, \cdots, h_n) \in \mathbb{R}^n$ tel que $h_i = 1$ et $h_j = 0$ si $j \neq i$.

   a). Pour tout $t \in \mathbb{R}$, calculer $N(x + th) - N(x)$.

   b). En déduire que N n'est pas différentiable en x.

Exercice 7. Soient E, F_1, F_2 et G des e. v. n., $\mathcal{O}$ un ouvert de E, $f_1 : \mathcal{O} \to F_1$ et $f_2 : \mathcal{O} \to F_2$ des applications différentiables en $a \in \mathcal{O}$ et $B : F_1 \times F_2 \to G$ une application bilinéaire continue. On considère l'application $P = B(f_1, f_2) : \mathcal{O} \to G$ définie par $P(x) = B(f_1(x), f_2(x))$.

1). Montrer P est différentiable en a et calculer $DP(a).h$ pour $h \in E$.

2). Montrer que si f_1 et f_2 sont $\mathcal{C}^1$ sur $\mathcal{O}$, il en est de même pour P.